



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Engenharia da Computação
Disciplina: Pesquisa Operacional

Atribuição de Papéis em Redes de Sensores Sem Fio: Otimização via solver Gurobi

Aluno: Joaquim César Santana da Cruz
Professor: Guido Pantuza

Divinópolis/MG
julho de 2026

1 Introdução e Contextualização

As Redes de Sensores Sem Fio (RSSF) constituem uma classe de sistemas distribuídos formada por dispositivos de pequeno porte, dotados de capacidade de sensoramento, processamento e comunicação sem fio. Aplicações típicas abrangem o monitoramento ambiental, a vigilância militar, a automação industrial e o acompanhamento de condições físicas em ambientes de difícil acesso humano [1].

A principal restrição operacional de uma RSSF reside na limitação energética de seus nós. Cada nó é alimentado por uma bateria de capacidade finita cuja substituição, em geral, é inviável, tanto em razão do elevado número de dispositivos implantados quanto pela inacessibilidade geográfica do ambiente monitorado [2]. Dado que a comunicação sem fio é a operação de maior custo energético em um nó sensor, estratégias que reduzam o número de transmissores ativos em cada instante são fundamentais para estender o tempo de vida da rede.

Uma abordagem consolidada para esse fim é a *atribuição de papéis*: cada nó sensor recebe uma função específica dentre um conjunto de papéis predefinidos, tais como coletor de dados, nó de retransmissão (*relay*) ou agregador, podendo permanecer inativo (*sleep*) quando nenhum papel lhe for atribuído. A seleção dos nós a ativar, dos papéis a atribuir e das rotas de comunicação a utilizar constitui o Problema de Atribuição de Papéis em RSSF. Trata-se de um problema NP-Difícil de otimização combinatória [3], cujo espaço de soluções cresce exponencialmente com o número de nós da rede.

O presente trabalho tem por objetivo reproduzir, validar e aprimorar o modelo de Programação Linear Inteira Mista (PLIM) proposto por Souza e Mateus [4] para o Problema de Atribuição de Papéis em RSSF. A partir do estudo detalhado da formulação original, foram identificados pontos de refinamento nas restrições de fluxo e de energia, os quais são descritos e justificados na Seção 2. O modelo aprimorado foi implementado em Python utilizando a interface de programação *gurobipy* do otimizador Gurobi [5], e os experimentos computacionais foram conduzidos sobre instâncias geradas de acordo com os parâmetros descritos no artigo de referência.

O restante deste relatório está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a formulação matemática original e as adaptações realizadas. A Seção 3 descreve a infraestrutura de implementação e o formato das instâncias geradas. A Seção 4 apresenta os resultados computacionais obtidos. Por fim, a Seção 5 sintetiza as conclusões do trabalho.

2 Revisão do Modelo Matemático

2.1 Formulação Original

O modelo proposto por Souza e Mateus [4] é definido sobre um grafo direcionado $G = (N, A)$, onde N é o conjunto de todos os nós da rede e A é o conjunto de arcos entre nós situados dentro do raio de comunicação mútua. Os subconjuntos de nós e de arcos são definidos conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Conjuntos e subconjuntos do modelo

Símbolo	Descrição
N^s	Subconjunto de nós sensores
N^m	Subconjunto de nós sorvedouros (<i>sinks</i>)
N^d	Subconjunto de pontos de demanda da área monitorada
A^c	Arcos sensor $\rightarrow$ ponto de demanda (raio de sensoriamento)
A^s	Arcos sensor $\rightarrow$ sensor (raio de comunicação)
A^m	Arcos sensor $\rightarrow$ sorvedouro (raio de comunicação)
$E_j(A^s)$	Arcos $(i, j) \in A^s$ que entram no sensor j
$S_j(A^s)$	Arcos $(j, k) \in A^s$ que saem do sensor j
P	Conjunto de papéis disponíveis para cada sensor

Os parâmetros do modelo estão descritos na Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros do modelo de otimização

Símbolo	Descrição
c_l^p	Custo energético de ativação e manutenção do sensor l com papel p
d_{ij}^p	Custo energético de comunicação entre i e j para o papel p
M	Penalidade por ponto de demanda não coberto
T^1	Número total de pontos de demanda ($ N^d $)
T^2	Número total de nós sensores ($ N^s $)
b_l	Energia disponível no nó sensor l

As variáveis de decisão são apresentadas na Tabela 3.

Tabela 3: Variáveis de decisão do modelo

Variável	Domínio	Descrição
x_{lj}^p	$[0, 1]$	Cobertura do ponto j pelo sensor l com papel p
z_{ij}^{lp}	$\{0, 1\}$	Arco (i, j) presente na rota do sensor l com papel p
zM_{ij}^{lp}	$\{0, 1\}$	Arco sensor $\rightarrow$ sorvedouro presente na rota de l com papel p
t_l^p	$\{0, 1\}$	Sensor l ativo com papel p
h_j	$\mathbb{Z}_{\geq 0}$	Quantidade de não-cobertura do ponto j

A função objetivo minimiza a soma dos custos de roteamento, dos custos de ativação dos sensores e das penalidades por pontos de demanda não cobertos:

$$\min \sum_{l \in N^s} \sum_{(i,j) \in A^s \cup A^m} \sum_{p \in P} d_{ij}^p z_{ij}^{lp} + \sum_{l \in N^s} \sum_{p \in P} c_l^p t_l^p + M \sum_{j \in N^d} h_j \quad (1)$$

Sujeito às restrições apresentadas a seguir.

Restrição (2) — Cobertura de demanda: cada ponto de demanda j deve ser coberto por ao menos um sensor com o papel exigido, ou a variável h_j absorve a deficiência.

$$\sum_{(l,j) \in A^c} x_{lj}^p + h_j \geq 1 \quad \forall j \in N^d, p = \text{papel}(j) \quad (2)$$

Restrição (3) — Consistência da cobertura com a ativação: um sensor inativo não pode figurar como cobridor de ponto algum.

$$\sum_{j \in N^d} x_{lj}^p \leq T^1 t_l^p \quad \forall l \in N^s, \forall p \in P \quad (3)$$

Restrições (4) e (5) — Fluxo entre nós ativos: o fluxo de informação só pode percorrer arcos cujos nós de origem e de destino estejam ativos.

$$\sum_{(i,k) \in A^s} z_{ik}^{lp} + \sum_{(i,k) \in A^m} zM_{ik}^{lp} \leq T^2 t_i^p \quad \forall l \in N^s, \forall i \in N^s, \forall p \in P \quad (4)$$

$$\sum_{(k,j) \in A^s} z_{kj}^{lp} \leq T^2 t_j^p \quad \forall l \in N^s, \forall j \in N^s, \forall p \in P \quad (5)$$

Restrição (6) — Conservação de fluxo em nós intermediários: a quantidade de fluxo que entra em um nó intermediário deve ser igual à que dele sai, seja para outro sensor ou para um sorvedouro.

$$\sum_{(i,j) \in E_j(A^s)} z_{ij}^{lp} - \sum_{(j,k) \in S_j(A^s)} z_{jk}^{lp} - \sum_{(j,k) \in A^m} zM_{jk}^{lp} = 0 \quad \forall j \in N^s \setminus \{l\}, \forall l \in N^s, \forall p \in P \quad (6)$$

Restrição (7) — Origem do fluxo no sensor gerador: o nó l gera uma unidade de fluxo quando ativado.

$$\sum_{(i,l) \in E_l(A^s)} z_{il}^{lp} - \sum_{(l,k) \in S_l(A^s)} z_{lk}^{lp} - \sum_{(l,k) \in A^m} zM_{lk}^{lp} = -t_l^p \quad \forall l \in N^s, \forall p \in P \quad (7)$$

Restrição (8) — Capacidade energética do sensor: o consumo total de energia em transmissões e na ativação não pode exceder a carga disponível no sensor.

$$\sum_{s \in N^s} \left(\sum_{(l,k) \in A^s} d_{lk}^p z_{lk}^{sp} + \sum_{(l,k) \in A^m} d_{lk}^p zM_{lk}^{sp} \right) + c_l^p t_l^p \leq b_l \quad \forall l \in N^s, \forall p \in P \quad (8)$$

Restrição (9) — Unicidade de papel: cada sensor pode exercer no máximo um papel por vez.

$$\sum_{p \in P} t_l^p \leq 1 \quad \forall l \in N^s \quad (9)$$

Restrições de domínio (10)–(12):

$$0 \leq x_{lj}^p \leq 1 \quad \forall (l,j) \in A^c, \forall p \in P \quad (10)$$

$$z_{ij}^{lp}, zM_{ij}^{lp}, t_l^p \in \{0, 1\} \quad \forall (i,j), \forall l, \forall p \quad (11)$$

$$h_j \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall j \in N^d \quad (12)$$

2.2 Adaptações na Formulação

A análise detalhada das restrições de fluxo e de energia indicou a necessidade de algumas adaptações em relação à versão publicada em [4]. As adaptações são descritas a seguir de forma objetiva.

Indexação das Restrições de Fluxo (Equações 4 e 5)

Na publicação original, o lado direito das restrições de ativação de fluxo refere-se à variável t_l^p , associada ao nó gerador do pacote. Do ponto de vista físico, a capacidade de um nó intermediário i (ou j) de transmitir ou receber dados é determinada pelo seu próprio estado de ativação, e não pelo estado do nó de origem do fluxo. Nas equações implementadas neste trabalho (4) e (5), a variável de ativação foi reindexada para t_i^p e t_j^p , respectivamente, de modo que o fluxo de informação passe somente por nós efetivamente ativos. Adicionalmente, a variável zM_{ik}^{lp} foi incorporada à Equação (4) para incluir os arcos de saída direta de um sensor para um sorvedouro, garantindo coerência com a conservação de fluxo da Equação (6).

Escopo da Restrição de Energia (Equação 8)

A formulação original da restrição de capacidade energética contabiliza apenas os custos de transmissão associados ao próprio pacote do sensor l . Contudo, um sensor consome energia cada vez que atua como nó intermediário de roteamento, independentemente da origem do pacote por ele transmitido. A Equação (8) incorpora, no somatório externo, todas as fontes $s \in N^s$ cujos fluxos atravessam o sensor l , refletindo de forma mais fiel o consumo real de bateria em cenários com múltiplos fluxos simultâneos.

3 Metodologia

3.1 Infraestrutura Computacional

A implementação foi desenvolvida em Python 3.11 com a biblioteca *gurobipy*, interface oficial da API do otimizador Gurobi 13.0.2. O ambiente de execução utilizado é descrito na Tabela 4.

Tabela 4: Ambiente computacional utilizado

Componente	Especificação
Sistema operacional	Linux - Ubuntu 22.04
Processador	Intel Core i7-11390H
Memória RAM	16 GB DDR4
Linguagem	Python 3.11
Otimizador	Gurobi 13.0.2 (licença acadêmica)
Biblioteca	gurobipy 13.0.2

O código-fonte é organizado em três módulos com responsabilidades distintas, conforme descrito na Tabela 5.

Tabela 5: Arquitetura modular da implementação

Módulo	Responsabilidade
<code>gerador_instancias.py</code>	Geração, serialização e carregamento de instâncias
<code>modelo.py</code>	Construção das variáveis, restrições e função objetivo no Gurobi
<code>main.py</code>	Orquestração da execução e geração de gráficos

O módulo `gerador_instancias.py` posiciona os nós sensores de forma aleatória na área 10×10 , com semente reproduzível, distribui os quatro sorvedouros nos cantos da área e gera os pontos de demanda em grade uniforme de 10×10 posições. Os parâmetros energéticos são baseados nas especificações do sensor *Mica 2* (Crossbow Technology, 2005): bateria de 2000mAh ($7,2 \times 10^9$ mAs), corrente de ativação de 5mA durante 10ms (custo fixo de 50 mAs por ativação) e rádio de 19,2 kbps. Os custos de roteamento são calculados como a soma do custo de manutenção do rádio ligado durante a transmissão e do custo de transmissão propriamente dito, este último proporcional à distância euclidiana entre os nós.

O módulo `modelo.py` constrói o modelo PLIM a partir de um dicionário de instância, adiciona todas as variáveis e restrições descritas na Seção 2 e retorna o modelo pronto para otimização. Após a chamada ao solver, os resultados são extraídos e estruturados em um dicionário padronizado.

O módulo `main.py` carrega ou gera cada instância, invoca `modelo.py`, registra os resultados em arquivos JSON individuais, plota gráficos da topologia de rede com a biblioteca *matplotlib* e consolida todas as métricas em um arquivo CSV final. A execução é controlada por argumentos de linha de comando, permitindo selecionar conjuntos específicos, ajustar o limite de tempo do solver e desativar a geração de gráficos.

3.2 Formato das Instâncias

Cada instância é armazenada em um arquivo JSON com a estrutura apresentada na Tabela 6.

Tabela 6: Campos do arquivo JSON de instância

Campo	Tipo	Descrição
<code>semente</code>	inteiro	Semente do gerador aleatório para reprodutibilidade
<code>numSensores</code>	inteiro	Número de nós sensores ($ N^s $)
<code>numSorvedouros</code>	inteiro	Número de nós sorvedouros ($ N^m $)
<code>numPontos</code>	inteiro	Número de pontos de demanda ($ N^d $)
<code>numPapeis</code>	inteiro	Número de papéis disponíveis ($ P $)
<code>dimensaoArea</code>	real	Lado da área monitorada (unidade: metros normalizados)
<code>raioComunicacao</code>	real	Raio máximo de comunicação entre sensores
<code>raioSensoriamento</code>	real	Raio máximo de cobertura de um ponto de demanda
<code>custoNaoCobertura</code>	real	Penalidade M por ponto de demanda não coberto (mAs)
<code>sensores</code>	lista	Coordenadas (x, y) de cada sensor
<code>sorvedouros</code>	lista	Coordenadas (x, y) de cada sorvedouro
<code>pontosDemanda</code>	lista	Coordenadas (x, y) de cada ponto de demanda
<code>papeisDemanda</code>	lista	Índice do papel exigido por cada ponto de demanda
<code>arcosS</code>	lista	Pares (i, j) de arcos sensor $\rightarrow$ sensor (A^s)
<code>arcosM</code>	lista	Pares (i, j) de arcos sensor $\rightarrow$ sorvedouro (A^m)
<code>arcosC</code>	lista	Pares (l, j) de arcos de cobertura (A^c)
<code>custoAtivacao</code>	lista	Custo c_l^p de ativação para cada sensor l (mAs)
<code>energiaSensor</code>	lista	Energia disponível b_l de cada sensor (mAs)
<code>custoRoteamento</code>	dicionário	Custo d_{ij}^p de cada arco e papel, indexado pela chave "(i,j,p)"

Para ilustrar o conteúdo de um arquivo JSON, considera-se um exemplo numérico

com valores hipotéticos simplificados. Suponha uma instância com três sensores (s_0, s_1, s_2) posicionados em (1.5, 8.4), (7.6, 2.5) e (4.9, 4.5), quatro sorvedouros nos cantos da área de 10×10 , raio de comunicação e de sensoriamento iguais a 7,5, e dois papéis disponíveis. O campo `arcosS` contém os pares de sensores que se encontram dentro do raio de comunicação, por exemplo $[[0, 1], [1, 0], [0, 2], [2, 0]]$. O campo `custoRoteamento` é um dicionário cujas chaves são strings no formato "(i,j,p)" e cujos valores representam o custo energético em mAms: por exemplo, a entrada "(0,1,0)": 38.4 indica que transmitir um pacote do sensor 0 para o sensor 1 exercendo o papel 0 custa 38,4 mAms. O campo `papeisDemanda` é uma lista de inteiros em que o elemento na posição j indica o papel exigido para que o ponto de demanda j seja considerado coberto; por exemplo, $[0, 1, 0, 2, 1, \dots]$ indica que o ponto 0 requer o papel 0, o ponto 1 requer o papel 1, e assim por diante.

3.3 Configurações das Instâncias de Teste

Em conformidade com os três conjuntos de instâncias descritos por Souza e Mateus [4], foram geradas 25 instâncias com as configurações apresentadas na Tabela 7.

Tabela 7: Parâmetros dos conjuntos de instâncias de teste

Conjunto	Instâncias	$ N^s $	$ N^d $	r_s	r_c	$ N^m $	$ P $
C1	inst1–inst10	10	100	7,5	7,5	4	3
C2	inst11–inst20	20	100	5,0	5,0	4	3
C3	inst21–inst25	36	100	2,5	2,5	4	3

r_s : raio de sensoriamento; r_c : raio de comunicação. Área: 10×10 . $M = 100.000$ mAms.

A densidade dos sensores e o tamanho dos raios variam entre os conjuntos de forma deliberada: à medida que o raio diminui, cada sensor cobre uma área menor, o que obriga a rede a ativar um número de nós para garantir a cobertura dos 100 pontos de demanda. Os sorvedouros estão fixados nos quatro cantos da área em todos os conjuntos. Para cada conjunto, as instâncias diferem entre si apenas pela semente do gerador aleatório, que determina o posicionamento dos sensores e a atribuição dos papéis aos pontos de demanda.

4 Resultados e Discussão

4.1 Tabela Consolidada de Resultados

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos para as 25 instâncias, incluindo o valor da função objetivo (FO), o tempo de execução do Gurobi, o número de nós ativos na solução ótima e o número de pontos de demanda não cobertos. Para referência, a coluna “Tempo artigo” indica os tempos reportados em [4] para o solver CPLEX 9.0.

Tabela 8: Resultados computacionais das 25 instâncias de teste

Inst.	Conj.	$ N^s $	Nós at.	Pts. desc.	FO (mAms)	t Gurobi (s)	t Artigo (s)
inst1	C1	10	5	0	1 648,10	0,03	0,07
inst2	C1	10	4	0	1 321,97	0,04	0,58
inst3	C1	10	5	0	2 021,06	0,07	1,29
inst4	C1	10	6	0	2 330,10	0,03	0,61
inst5	C1	10	5	0	1 661,72	0,03	0,64
inst6	C1	10	5	0	1 654,59	0,04	0,35
inst7	C1	10	4	0	1 324,55	0,04	0,22
inst8	C1	10	4	0	1 336,71	0,04	0,27
inst9	C1	10	3	0	1 233,63	0,03	0,45
inst10	C1	10	3	0	1 222,87	0,04	0,39
<i>Média C1</i>			<i>4,4</i>	<i>0,0</i>	<i>1 635,53</i>	<i>0,04</i>	<i>0,49</i>
inst11	C2	20	9	0	3 559,74	0,12	1,75
inst12	C2	20	9	0	3 862,97	0,33	2,97
inst13	C2	20	9	0	3 650,89	0,22	2,52
inst14	C2	20	10	0	3 624,33	0,22	2,98
inst15	C2	20	9	0	3 527,78	0,16	2,85
inst16	C2	20	9	0	3 639,80	0,27	7,90
inst17	C2	20	9	0	3 850,54	0,16	3,07
inst18	C2	20	10	0	3 570,76	0,24	1,40
inst19	C2	20	10	0	3 653,81	0,37	1,58
inst20	C2	20	9	0	3 510,39	0,11	3,69
<i>Média C2</i>			<i>9,3</i>	<i>0,0</i>	<i>3 645,10</i>	<i>0,22</i>	<i>3,07</i>
inst21	C3	36	29	11	1 135 373,87	115,17	166,83
inst22	C3	36	32	9	952 681,39	12,53	1125,42
inst23	C3	36	33	8	843 695,35	26,62	292,33
inst24	C3	36	30	8	825 799,70	5,48	5653,79
inst25	C3	36	31	11	1 139 011,68	19,80	3741,93
<i>Média C3</i>			<i>31,0</i>	<i>9,4</i>	<i>979 312,40</i>	<i>35,92</i>	<i>2196,06</i>

4.2 Análise do Comportamento da Rede

Os resultados evidenciam um padrão consistente entre os três conjuntos de instâncias. No Conjunto C1, com raio de 7,5, cada sensor possui alcance suficiente para cobrir porções extensas da área de 10×10 , e a solução ótima requer em média apenas 4,4 sensores ativos para cobrir todos os 100 pontos de demanda. O custo médio da FO mantém-se na faixa de 1.635 mAms, refletindo um cenário de baixo consumo energético com cobertura integral.

No Conjunto C2, a redução do raio para 5,0 diminui a área de cobertura individual de cada sensor, exigindo a ativação de em média 9,3 nós para garantir a cobertura completa dos pontos de demanda. O custo médio da FO praticamente dobra em relação ao C1, atingindo 3.645 mAms. A cobertura integral foi obtida em todas as instâncias, resultado ligeiramente diferente do artigo original, que registrou dois pontos descobertos na inst20.

O Conjunto C3 expõe a limitação geométrica do sistema: com raio de 2,5 e 36 sensores distribuídos em uma área 10×10 , parte dos 100 pontos de demanda dispostos em grade

fica fora do alcance de qualquer sensor, tornando a cobertura total geometricamente inviável. A solução ativa em média 31,0 dos 36 sensores disponíveis, com 9,4 pontos descobertos em média, e o custo da FO sobe para a ordem de 10^6 mAms em razão das penalidades acumuladas ($M = 100.000$ por ponto descoberto). Esse comportamento reproduz qualitativamente os resultados de [4], que reportou uma média de 28,2 nós ativos e 13,2 pontos descobertos para o mesmo conjunto.

A Figura 1 ilustra a topologia encontrada para a inst13 (Conjunto C2), e a Figura 2 para a inst24 (Conjunto C3), evidenciando visualmente a diferença de densidade entre os dois cenários.

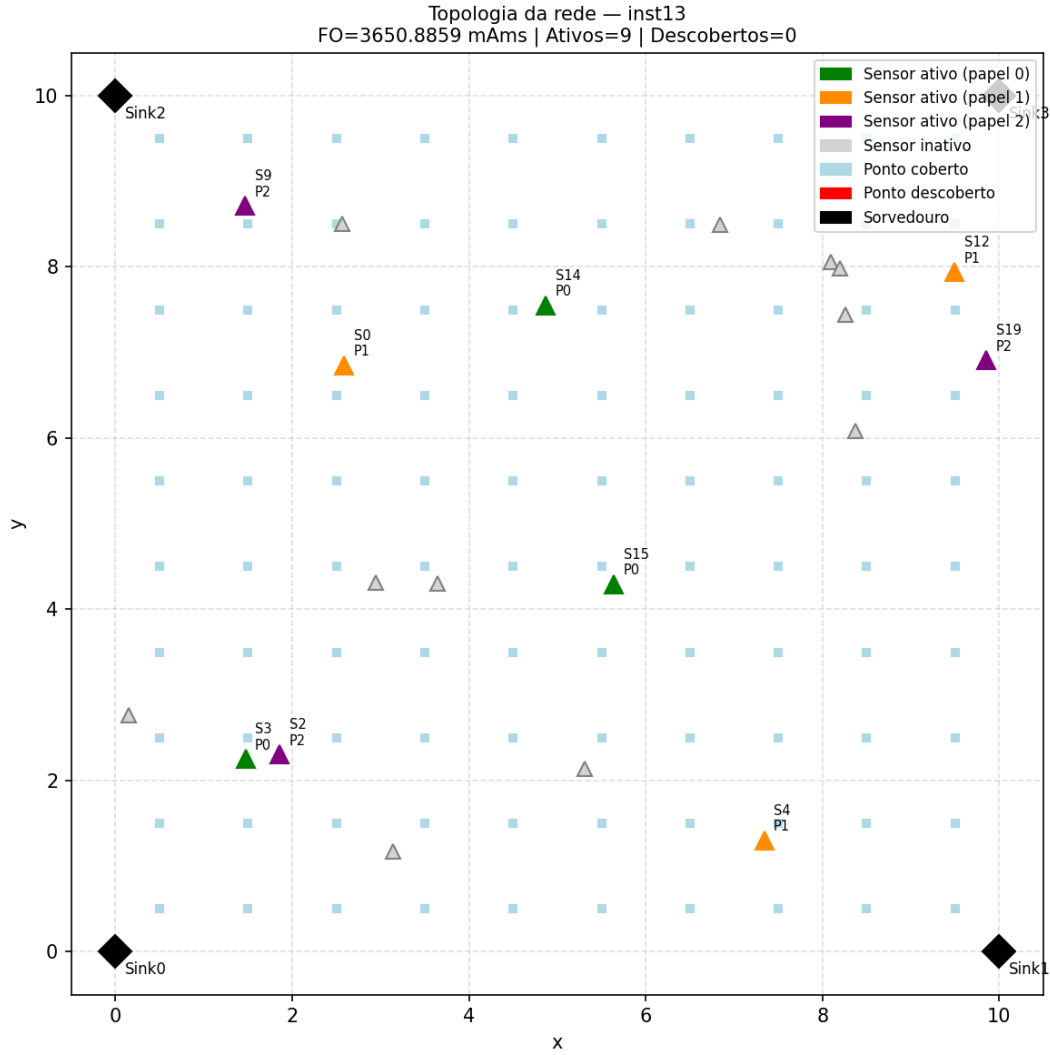
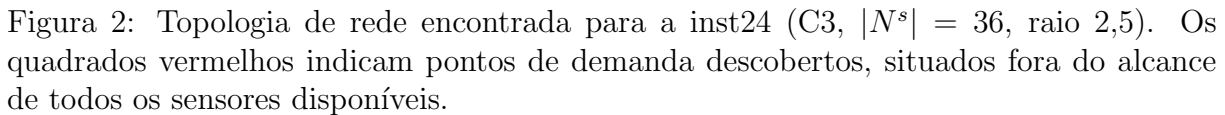


Figura 1: Topologia de rede encontrada para a inst13 (C2, $|N^s| = 20$, raio 5,0). Os triângulos coloridos indicam sensores ativos por papel; os triângulos cinza indicam sensores inativos; os losangos pretos indicam sorvedouros; os quadrados azuis indicam pontos cobertos.



A inst13 pertence ao Conjunto C2 e apresenta características representativas desse grupo. A solução retornada pelo Gurobi é descrita a seguir.

Parâmetro	Valor
Status do solver	Ótimo (status 2)
Tempo de execução	0,1667 s
Valor da FO	3 650,89 mAms
Gap de integralidade	0,00%
Número de sensores ativos	9
Pontos cobertos	100 (todos)
Pontos descobertos	0

A distribuição dos papéis entre os nove sensores ativos é apresentada na Tabela 10.

Tabela 10: Sensores ativos e papéis atribuídos na inst13

Sensor	Papel atribuído
0	1
2	2
3	0
4	1
9	2
12	1
14	0
15	0
19	2

As rotas de roteamento encontradas são representadas abaixo

Tabela 11: Rotas de roteamento da solução ótima da inst13

Tipo	Origem	Destino	Papel
Sensor $\rightarrow$ Sensor	s_{14}	s_{15}	0
Sensor $\rightarrow$ Sensor	s_{14}	s_3	0
Sensor $\rightarrow$ Sensor	s_{15}	s_3	0
Sensor $\rightarrow$ Sorvedouro	s_0	Sink 2	1
Sensor $\rightarrow$ Sorvedouro	s_2	Sink 0	2
Sensor $\rightarrow$ Sorvedouro	s_3	Sink 0	0
Sensor $\rightarrow$ Sorvedouro	s_4	Sink 1	1
Sensor $\rightarrow$ Sorvedouro	s_9	Sink 2	2
Sensor $\rightarrow$ Sorvedouro	s_{12}	Sink 3	1
Sensor $\rightarrow$ Sorvedouro	s_{14}	Sink 0 (via s_3)	0
Sensor $\rightarrow$ Sorvedouro	s_{15}	Sink 0 (via s_3)	0
Sensor $\rightarrow$ Sorvedouro	s_{19}	Sink 3	2

As rotas de roteamento encontradas pelo modelo são interpretadas da seguinte forma. Cada entrada $\mathbf{z}[l, i, j, p]$ indica que o arco $(i \rightarrow j)$ está ativo na rota do sensor l exercendo o papel p ; analogamente, $\mathbf{zM}[l, i, j, p]$ indica um arco de sensor i para o sorvedouro j . A análise das rotas revela dois padrões distintos:

1. Os sensores 0, 2, 4, 9, 12 e 19 transmitem seus dados diretamente ao sorvedouro mais próximo, sem necessitar de retransmissão intermediária (por exemplo, $\mathbf{zM}[0, 0, 2, 1]$ indica que o sensor 0 usa o arco para o sorvedouro 2 com papel 1).
2. Os sensores 14 e 15 não possuem enlace direto com nenhum sorvedouro dentro do raio de comunicação. O sensor 14 encaminha seu dado para o sensor 15 ($\mathbf{z}[14, 14, 15, 0]$), que por sua vez encaminha para o sensor 3 ($\mathbf{z}[14, 15, 3, 0]$). O sensor 15 também roteia seu próprio dado para o sensor 3 ($\mathbf{z}[15, 15, 3, 0]$), e o sensor 3 então encaminha ambos os fluxos ao sorvedouro 0 via $\mathbf{zM}[3, 3, 0, 0]$ e $\mathbf{zM}[14, 3, 0, 0]$ e $\mathbf{zM}[15, 3, 0, 0]$.

Essa estrutura de roteamento com múltiplas rotas convergindo para um mesmo nó de retransmissão é um comportamento esperado em redes com raio de comunicação limitado e sorvedouros fixos nos cantos da área.

4.4 Comparação com o Artigo Original

As principais diferenças em relação aos resultados de [4] são sintetizadas na Tabela 12.

Tabela 12: Comparação entre os resultados obtidos e os do artigo de referência

Conjunto	Nós ativos (média)		Pts. descobertos (média)		Tempo médio (s)	
	Obtido	Artigo	Obtido	Artigo	Obtido	Artigo
C1	4,4	4,6	0,0	0,2	0,04	0,49
C2	9,3	8,9	0,0	0,2	0,22	3,07
C3	31,0	28,2	9,4	13,2	35,92	2196,06

As diferenças nos valores da FO e nas contagens de nós ativos decorrem, principalmente, da indisponibilidade das coordenadas exatas das instâncias originais publicadas em 2006. As instâncias foram geradas de forma independente com sementes aleatórias, produzindo configurações espaciais distintas das do artigo. Ainda assim, os padrões qualitativos são reproduzidos com boa aderência: as médias de nós ativos e de pontos descobertos seguem a mesma tendência de crescimento entre os três conjuntos.

A redução expressiva nos tempos de execução reflete o avanço do hardware e dos algoritmos de ramificação e corte (*branch-and-cut*) do Gurobi 13.0.2 em relação ao CPLEX 9.0 executado em um Pentium 4 de 2,40 GHz. A instância de maior custo computacional no artigo original (inst24, 5.653s) foi resolvida em 5,48s na implementação atual, uma redução de três ordens de grandeza.

5 Conclusões

Este trabalho reproduziu e validou o modelo de Programação Linear Inteira Mista proposto por Souza e Mateus [4] para o Problema de Atribuição de Papéis em Redes de Sensores Sem Fio. A formulação foi reimplementada em Python com a API *gurobipy*, aplicada sobre 25 instâncias geradas de acordo com os parâmetros do artigo de referência, e os resultados foram comparados com os valores reportados na publicação original.

A análise detalhada das restrições indicou adaptações nas equações de fluxo e na restrição de energia, as quais foram incorporadas ao modelo implementado e justificadas na Seção 2. Os experimentos computacionais confirmam que o comportamento qualitativo da solução é reproduzido com boa aderência: a média de nós ativos e a ocorrência de pontos descobertos seguem as mesmas tendências dos resultados originais nos três conjuntos de instâncias.

O Conjunto C3 evidencia a limitação geométrica inerente ao problema: com raio de sensoriamento de 2,5 e 36 sensores em uma área 10×10 , a cobertura integral dos 100 pontos de demanda em grade é inviável, e o modelo ativa virtualmente todos os nós disponíveis para minimizar a penalidade acumulada. Esse comportamento ilustra de forma direta o compromisso entre a densidade de sensores, os raios físicos de operação e o custo energético total da rede.

Como extensão deste trabalho, propõe-se a comparação entre a formulação exata e abordagens heurísticas, a avaliação do modelo em instâncias de porte real com centenas de sensores e a incorporação de restrições de capacidade de banda, aspectos mencionados como trabalhos futuros em [4].

Referências

- [1] Ian F. Akyildiz, Weilian Su, Yogesh Sankarasubramaniam, and Erdal Cayirci. Wireless sensor networks: A survey. *Computer Networks*, 38(4):393–422, 2002.
- [2] Manish Bhardwaj and Anantha P. Chandrakasan. Bounding the lifetime of sensor networks via optimal role assignments. In *Proceedings of IEEE INFOCOM*, pages 1587–1596, New York, USA, 2002.
- [3] Sasha Slijepcevic and Miodrag Potkonjak. Power efficient organization of wireless sensor networks. In *Proceedings of IEEE International Conference on Communications*, volume 2, pages 472–476, 2001.
- [4] Fernanda Sumika Hojo de Souza and Geraldo Robson Mateus. Um modelo de otimização para o problema de atribuição de papéis em redes de sensores sem fio. In *Anais do XXXVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional*, pages 1725–1736, Goiânia, GO, Brasil, 2006.
- [5] Gurobi Optimization, LLC. Gurobi optimizer reference manual, 2024.